

Séance 9 — Interpolation (partie 2)

Rappel théorique

L'interpolation est un problème qui n'est pas stable, tout particulièrement lorsque les x_i sont équirépartis dans un intervalle $[a, b]$. Pour éviter ce problème, nous pouvons interpoler *localement* la fonction en sélectionnant itérativement un sous-ensemble de points *successifs* et en interpolant un polynôme entre ces points-là uniquement.

L'exemple de base est l'interpolation linéaire par morceaux : entre chaque paire de points consécutifs, nous déterminons l'unique droite qui passe par ces deux points. Cependant, cette fonction a beau être continue, elle n'est (*a priori*) pas dérivable en les points x_i .

Une *spline* d'ordre k pour les points $x_0, \dots, x_n$ est une fonction $s \in \mathcal{C}^{k-1}([a, b], \mathbb{R})$ telle que $s|_{[x_i, x_{i+1}]}$ est un polynôme de degré k . Notons $s_i := s|_{[x_i, x_{i+1}]}$. s peut donc être vue comme n polynômes de degré k collés les uns après les autres. Dès lors s est définie par $n(k+1)$ coefficients. Intuitivement, il va nous falloir autant de contraintes pour pouvoir déterminer s de manière unique. Nous imposons donc :

1. $s(x_i) = f(x_i)$ pour $0 \leq i \leq n$;
2. s est $k-1$ fois dérivable en en les points x_i , donc les $s_i^{(m)}$ doivent se rejoindre en ces points :

$$s_i^{(m)}(x_{i+1}) = s_{i+1}^{(m)}(x_{i+1}) \quad \text{pour } 0 \leq i \leq n-2 \text{ et } 0 \leq m \leq k-1.$$

Ainsi nous avons $n+1 + (n-1)k$ contraintes, il nous en reste $(k+1)n - (n+1) - (n-1)k = k-1$ à déterminer.

- Si nous imposons $s^{(m)}(a) = s^{(m)}(b)$ pour $1 \leq m \leq k-1$, alors nous disons que s est une *spline périodique*.
- Si $k \geq 3$ est impair et que nous imposons $s^{(m)}(a) = s^{(m)}(b) = 0$ pour $\frac{k+1}{2} \leq m \leq k-1$, alors nous disons que s est une *spline naturelle*.

Nous nous concentrerons sur le cas $k=3$ ici (on parle alors de *splines cubiques*). Dans ce cas-ci, introduisons les notations suivantes (pour $0 \leq i \leq n$) :

$$\begin{aligned} y_i &:= s(x_i) \\ m_i &:= s'(x_i) \\ M_i &:= s''(x_i), \end{aligned}$$

et pour $1 \leq i \leq n$, nous notons $h_i := x_i - x_{i-1}$.

Nous savons que tous les s_i sont des polynômes de degré 3, dès lors s_i'' est une droite. De plus, nous savons que $s_i''(x_i) = M_i$ et $s_i''(x_{i+1}) = M_{i+1}$ par continuité de s'' . Dès lors :

$$s_i''(x) = M_i + \frac{M_{i+1} - M_i}{h_{i+1}}(x - x_i).$$

Nous en déduisons que :

$$s_i'(x) = m_i + \int_{x_i}^x s_i''(t) dt = m_i + M_i(x - x_i) + \frac{M_{i+1} - M_i}{2h_{i+1}}(x - x_i)^2,$$

et de plus :

$$s_i(x) = y_i + \int_{x_i}^x s'(t)dt = y_i + m_i(x - x_i) + \frac{M_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_{i+1}}(x - x_i)^3.$$

Puisque $s_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$ par continuité de s , nous pouvons trouver m_i :

$$y_{i+1} = s_i(x_{i+1}) = y_i + m_i h_{i+1} + \frac{M_i}{2} h_{i+1}^2 + \frac{M_{i+1} - M_i}{6} h_{i+1}^3,$$

i.e. :

$$m_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{M_i}{3} h_{i+1} - \frac{M_{i+1} - M_i}{6} h_{i+1}.$$

La continuité de s' nous permet finalement d'exprimer la contrainte suivante (dite de M -continuité) :

$$\begin{aligned} s'_{i-1}(x_i) &= s'(x_i) = s'_i(x_i) \\ m_{i-1} + M_{i-1} h_i + \frac{M_i - M_{i-1}}{2} h_i &= m_i \\ \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} + \frac{M_{i-1}}{6} h_i + \frac{M_i}{3} h_i &= \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{M_i}{3} h_{i+1} - \frac{M_{i+1} - M_i}{6} h_{i+1} \\ \frac{M_{i-1} h_i}{6} + \frac{M_i (h_i + h_{i+1})}{3} + \frac{M_{i+1} h_{i+1}}{6} &= \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} \end{aligned}$$

En particulier si $h_i = h$ pour tout i , alors ces équations peuvent être simplifiées en :

$$\frac{h^2}{6} M_{i-1} + \frac{2h^2}{3} M_i + \frac{h^2}{6} M_{i+1} = y_{i+1} + y_{i-1} - 2y_i.$$

Maintenant, si s est une spline naturelle, il reste à ajouter les contraintes $M_0 = 0$ et $M_n = 0$. Si par contre s est une spline périodique, il faut ajouter les contraintes $M_0 = M_n$ et $s'(x_0) = s'(x_n)$:

$$\frac{y_1 - y_0}{h_1} - \frac{M_0 h_1}{3} - \frac{M_1 h_1}{6} = s'_0(x_0) = s'_{n-1}(x_n) = \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} + \frac{M_{n-1} h_n}{6} + \frac{M_n h_n}{3},$$

ou encore :

$$\frac{y_1 - y_0}{h_1} - \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} = \frac{M_0 h_1}{3} + \frac{M_1 h_1}{6} + \frac{M_{n-1} h_n}{6} + \frac{M_n h_n}{3}.$$

Curve fitting

Le problème de *curve fitting* peut se formuler comme suit : pour (x_i, y_i) ($0 \leq i \leq n$) une séquence de points, quelle fonction h correspond au mieux à ces points ?

Pour définir tout ceci formellement, il faut définir quel est l'ensemble des fonctions h considérées et définir ce que veut dire *correspondre* ici. Nous noterons $\mathcal{H}$ l'ensemble des fonctions h considérées. Pour une fonction $h \in \mathcal{H}$, nous définissons l'erreur de h sur le point (x_i, y_i) par :

$$\mathcal{L}(x_i, y_i; h) := \|h(x_i) - y_i\|_2^2.$$

L'erreur sur l'ensemble des points est donné par :

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \mathbf{y}; h) := \sum_{i=0}^n \mathcal{L}(x_i, y_i; h),$$

où $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont les vecteur $\mathbf{x} = [x_0, \dots, x_n]^\top$ et $\mathbf{y} = [y_0, \dots, y_n]^\top$.

Notez que dans le cas paramétrique (toutes les fonctions $h \in \mathcal{H}$ ont la même forme mais sont paramétrisées par un certain $\theta \in \Theta$), nous noterons $h_\theta \in \mathcal{H}$ pour expliciter la dépendance en θ .

Le problème de *curve fitting* consiste donc à trouver la fonction $h \in \mathcal{H}$ qui minimise $\mathcal{L}(\mathbf{x}, \mathbf{y}; h)$.

Restreignons-nous maintenant au cas où $\mathcal{H}$ est l'ensemble des polynômes de degré au plus m (à m fixé). Ici, $\Theta = \mathbb{R}^{m+1}$ et pour $\theta \in \Theta$, la fonction h_θ est définie par :

$$h_\theta(x) = \sum_{j=0}^m \theta_j x^j.$$

Nous cherchons donc à résoudre le problème :

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(\mathbf{x}, \mathbf{y}; h_\theta).$$

Nous savons qu'une telle solution doit satisfaire :

$$\nabla_\theta \mathcal{L}(\mathbf{x}, \mathbf{y}; h_\theta) = 0.$$

Notons également que, comme observé précédemment, puisque les x_i sont constants (par rapport à θ), nous pouvons voir le vecteur $h_\theta(\mathbf{x}) = [h_\theta(x_0), \dots, h_\theta(x_n)]^\top$ comme le produit :

$$h_\theta(\mathbf{x}) = V(\mathbf{x})\theta,$$

où $V(\mathbf{x})$ est la matrice de Vandermonde définie par $V(\mathbf{x})_{i,j} = x_i^j$. Nous voulons alors résoudre le système (où $0 \leq k \leq m$) :

$$0 = \frac{\partial}{\partial \theta_k} \mathcal{L}(\mathbf{x}, \mathbf{y}; h_\theta) = \sum_{i=0}^n \frac{\partial}{\partial \theta_k} (h_\theta(x_i) - y_i)^2 = 2 \sum_{i=0}^n (h_\theta(x_i) - y_i) \frac{\partial h_\theta(x_i)}{\partial \theta_k}.$$

Or dans notre cas :

$$\frac{\partial}{\partial \theta_k} h_\theta(x) = \sum_{j=0}^m \frac{\partial \theta_j}{\partial \theta_k} x^j = x^k.$$

Dès lors, le système à résoudre est donc (pour tout k) :

$$0 = \sum_{i=0}^n (h_\theta(x_i) - y_i) x_i^k = \sum_{i=0}^n ((V(\mathbf{x})\theta)_i - y_i) V(\mathbf{x})_{i,k} = \left(V(\mathbf{x})^\top (V(\mathbf{x})\theta - \mathbf{y}) \right)_k,$$

et donc de manière vectorielle :

$$V(\mathbf{x})^\top V(\mathbf{x})\theta = V(\mathbf{x})^\top \mathbf{y}.$$

Notez que contrairement au système $V(\mathbf{x})\theta = \mathbf{y}$, qui était surdimensionné, ce système-ci admet bien une unique solution (pour peu que les x_i soient bien deux à deux distincts) puisque la matrice $V(\mathbf{x})^\top V(\mathbf{x})$ est bien carrée (de dimension $(m+1) \times (m+1)$).

Remarque : puisque $V(\mathbf{x})^\top V(\mathbf{x})$ est inversible, cela revient à effectuer le calcul :

$$\theta^* = \underbrace{\left(V(\mathbf{x})^\top V(\mathbf{x}) \right)^{-1}}_{=: V(\mathbf{x})^\dagger} V(\mathbf{x})^\top y,$$

où $V(\mathbf{x})^\dagger$ est la *pseudo-inverse de Moore* de la matrice $V(\mathbf{x})$. Ce système est appelé le *système des équations normales* du problème.

Exercice 9.1. Interpolez les points $(-1, 0)$, $(0, 1)$ et $(1, -1)$ par splines cubiques naturelle et périodique.

Exercice 9.2. Déterminez la spline naturelle cubique passant par les points donnés dans le tableau suivant :

x	$f(x)$
0	2
1	4.4366
$\frac{3}{2}$	6.7134
$\frac{9}{4}$	13.9130

En sachant que $f(x) = 2 \exp(x) - x^2$, évaluez la spline en $x = 0.66$ et $x = 1.75$. Qu'en déduisez-vous ?

Exercice 9.3. Déterminez le polynôme quadratique qui approxime au mieux les points suivants :

$\mathbf{x}$	$\mathbf{y}$
1	-2
3	-0.8
4	-0.5
5	0.1
6	0.7
8	1